Relatório Técnico: Composição Bromatológica e Origem dos Dados

Consolidação dos 12 Alimentos da Fazenda Campo Dourado (GO_campo_dourado) com Base no RuFaS

Planilha Alvo:	ingredientes_racoes_GO_campo_dourado.xlsx	**Cenário:**	Conservador (100 vacas, Goiás)
Arquivo-Mestre:	NASEM_Comp.csv (inputs_resolvidos)	**Data do Ajuste:**	Outubro / 2026

1. Contexto e Objetivo do Documento

Este relatório formaliza a proveniência e os valores dos parâmetros nutricionais inseridos na planilha **ingredientes_racoes_GO_campo_dourado.xlsx**. Os ingredientes correspondem aos 12 alimentos utilizados na formulação das dietas dos lotes de animais (bezerros, novilhas em recria, vacas no pré-parto e vacas em lactação) para o cenário representativo da bacia leiteira de Goiás no simulador biofísico **RuFaS**.

A biblioteca de composição de alimentos adotada é a do padrão oficial **NASEM (2021)**, cujas características bromatológicas alimentam o motor de cálculo de exigências nutricionais e formulação linearizada de mínimo custo.

2. Tabela de Alimentos Preenchida na Planilha

A tabela abaixo reproduz fielmente as colunas e os dados consolidados na planilha Excel, onde todas as células anteriormente pendentes (travessão '–') foram completadas com os teores oficiais do RuFaS:

feed_type	Alimento	Categoria	DM (%MS)	CP (%)	NDF (%)	Ca (%)	P (%)	Custo ($/kg MS)
18	Bermudagrass, feno	Forragem	93.37	10.99	65.41	0.491	0.195	0.01
23	Blood meal, low dRUP	Concentrado proteico	90.86	95.06	0.00	0.135	0.276	0.10
44	Milho grão moído seco	Energético	86.91	8.51	9.76	0.035	0.309	0.50
51	Silagem de milho, meia maturação	Forragem	35.36	7.71	40.93	0.237	0.232	0.01
94	Mistura capim-leguminosa, feno	Forragem	89.24	15.61	54.69	0.625	0.329	0.01
100	Mistura capim-leguminosa, silagem	Forragem	40.02	17.68	51.23	0.870	0.341	0.01
110	Leguminosa forrageira, silagem	Forragem	42.88	20.47	43.20	1.254	0.351	0.01
176	Sudan grass, silagem madura	Forragem	31.47	9.54	66.62	0.446	0.266	0.10
202	Leite integral	Leite (bezerros)	12.50	25.40	0.00	1.000	0.750	0.10
216	Starter 18CP high starch (bezerros)	Starter	88.00	20.60	17.37	0.750	0.370	0.10
301	Premix mineral/vitamínico	Mineral	99.46	0.04	0.14	15.430	2.320	1.00
303	Premix mineral/vitamínico	Mineral	74.11	33.37	23.88	0.422	0.730	0.10

Nota Técnica sobre Cálcio e Fósforo (Linhas 4 a 6):
Na planilha original, os alimentos 18, 23 e 44 haviam sido preenchidos com um deslocamento de 1 coluna (o teor de Fósforo constava sob Ca (%) e o de Magnésio sob P (%)). Todas as 12 linhas foram devidamente alinhadas e corrigidas conforme as variáveis calcium e phosphorus da matriz oficial do NASEM.

3. Origem dos Dados e Rastreabilidade nos Arquivos do RuFaS

Os teores nutricionais e econômicos foram extraídos da estrutura de simulação da Fazenda Campo Dourado. A cadeia de proveniência envolve quatro arquivos-chave do repositório:

Arquivo / Caminho	Escopo e Descrição no RuFaS	Variáveis Extraídas
Fazenda Campo Dourado/ GO_campo_dourado/ inputs_resolvidos/ NASEM_Comp.csv	Matriz bromatológica oficial com 176 alimentos do padrão NASEM (2021) e 90 variáveis por alimento. Idêntico ao arquivo na raiz do RuFaS-dev.	DM (Matéria Seca), CP (Proteína Bruta), NDF (FDN), calcium (Cálcio), phosphorus (Fósforo).
inputs_resolvidos/ user_feeds.csv	Tabela descritiva de catálogo com 300 ingredientes, indexada por rufas_id.	Nomes em inglês, descrição do alimento e categorias originais.
inputs_resolvidos/ feed.json e feed_goias.json	Configuração das dietas dos lotes da fazenda e custos de aquisição por kg de Matéria Seca.	purchased_feed_cost (custo de compra por kg de MS).
docs/ OtimizadorNasem.pdf	Documento técnico do Otimizador Linear NASEM (Simplex/HiGHS) acoplado ao RuFaS.	Especificação das restrições e confirmação de que rufas_id == feed_type.

4. Rastreabilidade Detalhada: Valores Brutos no NASEM_Comp.csv

Para fins de auditoria científica e validação das dietas, a tabela abaixo apresenta os valores brutos exatos (com precisão de 4 casas decimais) conforme registrados no arquivo NASEM_Comp.csv:

rufas_id	Nome Oficial no NASEM (Name)	DM bruto	CP bruto	NDF bruto	Ca bruto	P bruto
18	Bermudagrass hay	93.3730	10.9910	65.4080	0.4910	0.1950
23	Blood meal, low dRUP	90.8640	95.0600	0.0000	0.1350	0.2760
44	Corn grain dry, medium grind	86.9070	8.5140	9.7610	0.0350	0.3090
51	Corn silage, typical	35.3610	7.7070	40.9310	0.2370	0.2320
94	Grass lg mixt, grass hay, mid	89.2390	15.6080	54.6850	0.6250	0.3290
100	Grass lg mixt, mix silage	40.0210	17.6790	51.2320	0.8700	0.3410
110	Legume silage, mid-maturity	42.8830	20.4710	43.1950	1.2540	0.3510
176	Sudangrass silage, mature	31.4710	9.5380	66.6170	0.4460	0.2660
202	Whole milk	12.5000	25.4000	0.0000	1.0000	0.7500
216	Calf starter 18CP high starch (Fed to calves)	88.0000	20.6000	17.3700	0.7500	0.3700
301	Farm ES Mineral Mix	99.4594	0.0351	0.1449	15.4300	2.3200
303	Farm ES Northeast BP Blend	74.1127	33.3732	23.8769	0.4217	0.7297

5. Validação e Conclusão

A integridade dos dados foi testada e aprovada pelo ambiente de simulação biofísica do RuFaS. A planilha Excel encontra-se pronta para utilização em formulações de dietas, estudos de sensibilidade econômica e integração com as rotinas de otimização linear (Simplex) do projeto.